

ΑΕΠΠ — Θέμα Α 37

Βιβλίο 1 - Κεφάλαιο 3: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1-5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Στην ουρά η εξαγωγή στοιχείου γίνεται από το μπροστινό άκρο.
2. Η στοίβα λειτουργεί με τη λογική LIFO.
3. Οι λίστες, τα δένδρα και οι γράφοι αποτελούν δομές δεδομένων.
4. Στη στοίβα η εισαγωγή και η εξαγωγή γίνονται από το ίδιο άκρο.
5. Τα δένδρα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ στην οργάνωση ιεραρχικών δεδομένων.

A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η στοίβα ακολουθεί τη λογική _____ In - First Out.
2. Η εξαγωγή στοιχείου από τη στοίβα λέγεται _____.
3. Η ουρά ακολουθεί τη λογική First In - First _____.

A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Σε ποια δομή το πρώτο στοιχείο που εισάγεται είναι και το πρώτο που εξάγεται;
α) Στοίβα
β) Ουρά
γ) Δένδρο
δ) Λίστα
2. Ποια δομή ακολουθεί τη λογική LIFO;
α) Ουρά
β) Πίνακας
γ) Στοίβα
δ) Γράφος

A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Να συγκρίνετε στοίβα και ουρά ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους.
2. Ποιες βασικές λειτουργίες εκτελούνται σε στοίβα και ουρά;

Καλή μελέτη!